

Ejercicio 9

Enunciado

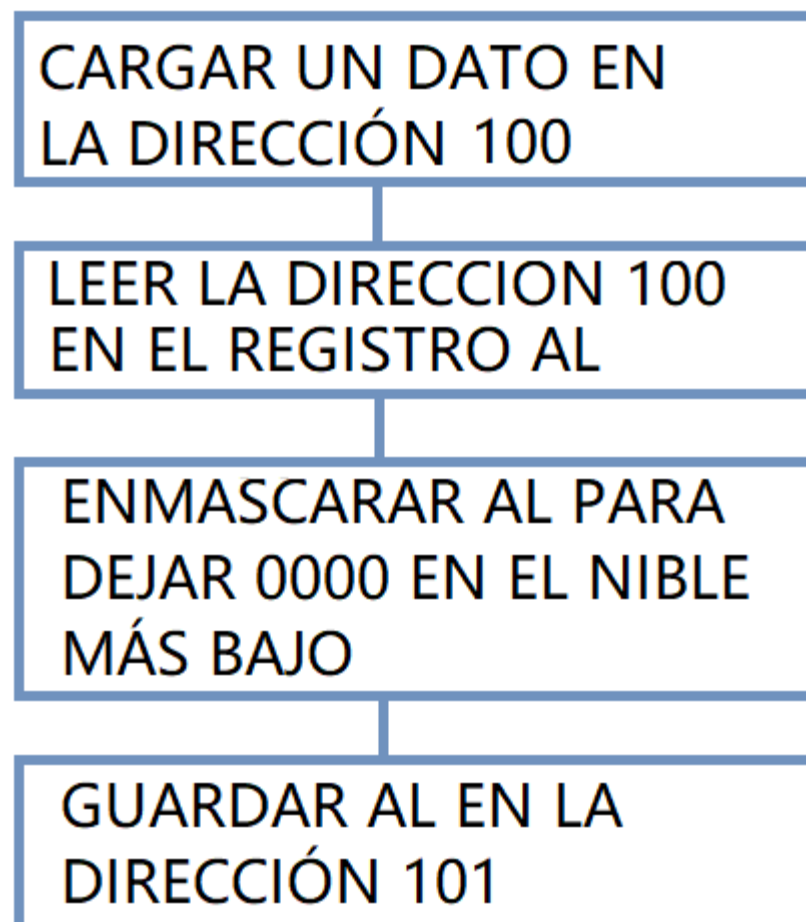
Un byte se encuentra en la dirección 0100. Ubicar en la dirección 0101 su nible más significativo.

Algoritmo

El algoritmo consiste en enmascarar el dato mediante una operación AND con 11110000, de manera que en el resultado sólo quede el nible más significativo.

Pseudocódigo

Como en la dirección 100 probablemente haya 0, primero se debe guardar algún dato en esa dirección con el que se pueda trabajar.



Programa

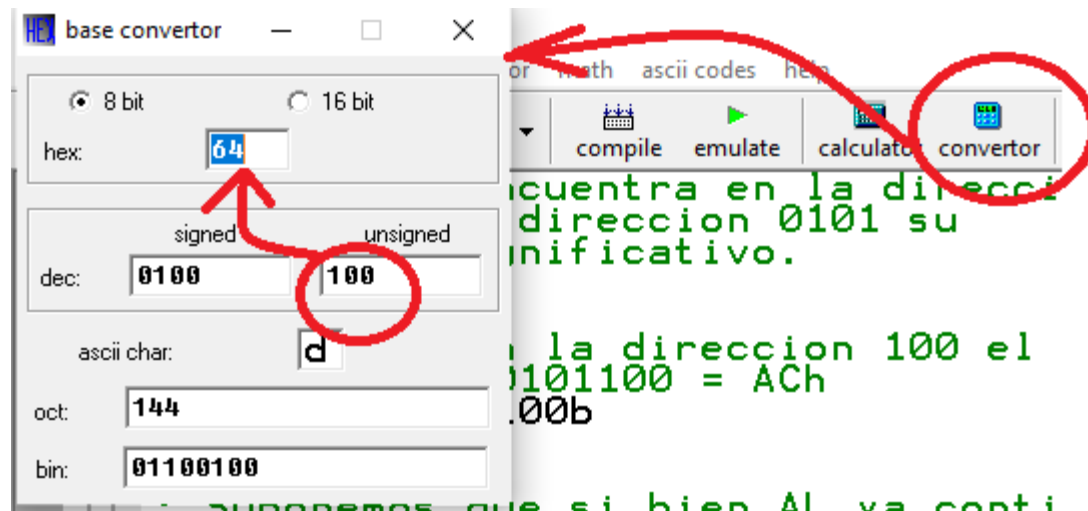
```
;Un byte se encuentra en la direccion 0100.
;Ubicar en la direccion 0101 su
;nible mps significativo.

org 100h
; Almacenar en la direccion 100 el numero
; de prueba 10101100 = ACh
mov al, 10101100b
mov [100], al

; Suponemos que si bien AL ya contiene ACh
; lo tenemos que leer igual porque ya estaba
; almacenado de antes de iniciar el programa
mov al, [100] ; Leer la direccion
and al, 11110000b ; enmascarar
mov [101], al ; almacenar resultado
ret
```

Direcciones

La dirección 100 y 101 están en decimal. En hexadecimal es:



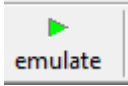
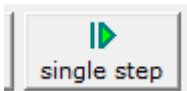
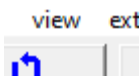
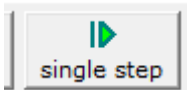
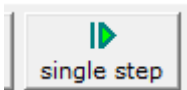
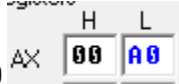
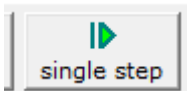
La dirección 064h es la que tiene el dato sobre el cual operar. El resultado se debe observar en la dirección 065h de la memoria RAM.

Enlace al programa

https://drive.google.com/file/d/1nf33_BcR6lr4wSfhWiDxgt2x3EW3QUNp/view?usp=drive_link

Paso a paso

Una vez generado y guardado el programa, proceder de la manera siguiente:

N	Función	Icono	Comentario	Código
1	Emular			
2	Single step		Carga AL con ACh	mov al, 10101100b
3	Ver Registros		Se ve que AL ya tiene el dato con el que se va a trabajar.	
4	View memory		Abre el mapa de memoria RAM	
5	Escribir 64h y luego Update		Se ve que el contenido de la dirección 0700:0064 es 00 0700:0064 00	
6	Single step		Se ve que el contenido de la dirección 0700:0064 es AC 0700:0064 AC	mov [100], al
7	Single step		Carga en AL el dato AC desde la dirección 0700:0064	mov al,[100]
8	Single step		 10101100 AND 11110000 10100000 = A0h Ver AL	and al, 11110000b
9	Single step		Antes y después la dirección 101 tiene: 0700:0064 AC 00 0700:0064 AC A0	mov [101], al